

使用 Vertex AI 和 Svelte Kit 的文字摘要應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/textsummarizer-llm-vertex-svelte?hl=zh-tw>

步驟數：7

建立文字摘要用途，讓使用者在 Svelte Kit 網頁應用程式中使用 Google Cloud Vertex AI，為文章、文字和其他形式的內容產生摘要。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 用於叫用 Vertex AI API 的 Cloud Function](#)
5. [5. 建構及部署前端](#)
6. [6. 清除所用資源](#)
7. [7. 恭喜](#)

1. 簡介

在本程式碼實驗室中，我列出了建構網頁應用程式的步驟，讓您在 Svelte Kit 框架中，使用 Vertex AI 大型語言模型進行文字生成 ([text-bison](#)) API，執行文字摘要作業。使用的服務和技術堆疊如下：

1. Svelte Kit：以 Svelte 為基礎建構的網頁應用程式架構。
2. Vertex AI PaLM 2 API：大型語言模型 (LLM) API，可存取 Google AI 的 PaLM 2 模型。
3. Cloud Functions：無伺服器平台，可執行函式，不必管理伺服器。
4. Cloud Run：無伺服器平台，用於執行容器化應用程式。

建構項目

您將建立

- Python Cloud 函式用於叫用 Palm API
 - Svelte 網頁應用程式，做為與 Vertex AI API 互動的使用者介面 (透過 Cloud Function)
 - Cloud Run 服務，用於無伺服器部署上述建立的應用程式
-

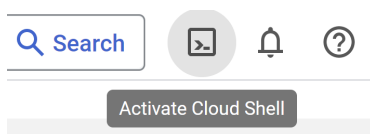
步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
-

3. 事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)
3. 您將使用 [Cloud Shell](#) (在 Google Cloud 中執行的指令列環境)，與 Google Cloud 服務互動。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。在 Cloud 控制台，按一下右上角的「啟用 Cloud Shell」：



如果未設定專案，請使用下列指令來設定：



```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

4. 請在 Cloud Shell 終端機執行下列指令，確認已啟用所有必要的 API：



```
gcloud services enable cloudbuild.googleapis.com \  
run.googleapis.com \  
cloudfunctions.googleapis.com \  
aiplatform.googleapis.com
```

5. 從 Cloud Shell 終端機執行下列指令，為 REGION 和 PROJECT_ID 建立環境變數：



```
export PROJECT_ID=<your project id>  
  
export REGION=asia-south1
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 用於叫用 Vertex AI API 的 Cloud Function

我們將建立 Python Cloud Function，並在這個函式中叫用 Vertex AI API。

建立新的服務帳戶

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，建立新的服務帳戶。

```
gcloud iam service-accounts create vertex-service-acc
```

如要提供專案和資源的存取權，請將角色授予服務帳戶。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} --member="serviceAccount:vertex-service-acc@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" --role=roles/ml.developer
```

將角色授予 Google 帳戶，允許您使用服務帳戶的角色，並將服務帳戶附加至其他資源。將 USER_EMAIL 替換為您的 Google 帳戶電子郵件 ID。

```
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding vertex-service-acc@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com --member="user:USER_EMAIL" --role=roles/iam.serviceAccountUser
```

建立 Python 函式

文字適用的 PaLM 2 非常適合透過單一 API 回應完成的工作，不需要持續對話。現在來建立 Cloud 函式。

使用 Cloud Shell 建立新目錄，然後前往該目錄。(使用上一節開啟的終端機)：

```
mkdir vertex-ai-functions  
  
cd vertex-ai-functions
```

建立 main.py 檔案來編寫 Python Cloud Function，並建立 requirements.txt 檔案來儲存依附元件。

```
touch main.py requirements.txt
```

這個 Python 檔案定義了簡單的 HTTP Cloud 函式，可使用 Vertex AI Text Generation 模型，生成文字輸入內容的簡短摘要。這項函式會將文字輸入內容做為參數，並傳回輸入內容的簡短摘要。這項函式會使用各種參數來控制生成程序，例如生成文字的創意、多樣性和流暢度。HTTP Cloud 函式會接受要求物件，並以回應形式傳回模型的摘要。

開啟 Google Cloud 編輯器。如要開啟這個編輯器，請開啟新的 Google Cloud 控制台分頁，然後按一下「啟用 Cloud Shell」按鈕。終端機載入後，請快速按一下「開啟編輯器」按鈕，如下圖所示：



開啟編輯器後，您應該會看到 `main.py` 檔案。將其內容替換為這個存放區的程式碼 ([連結](#))。程式碼的說明會以程式碼註解的形式提供。總而言之，這段程式碼提供簡潔的方式，可使用 Vertex AI 生成文字輸入內容的簡短摘要。

`requirements.txt` 檔案具有套件依附元件：`functions-framework==3.*`：確保函式使用 Functions Framework 的最新功能和錯誤修正。`google-cloud-aiplatform`：使用 Vertex AI 文字生成模型時必須安裝。

將此內容新增至 `requirements.txt` 檔案：

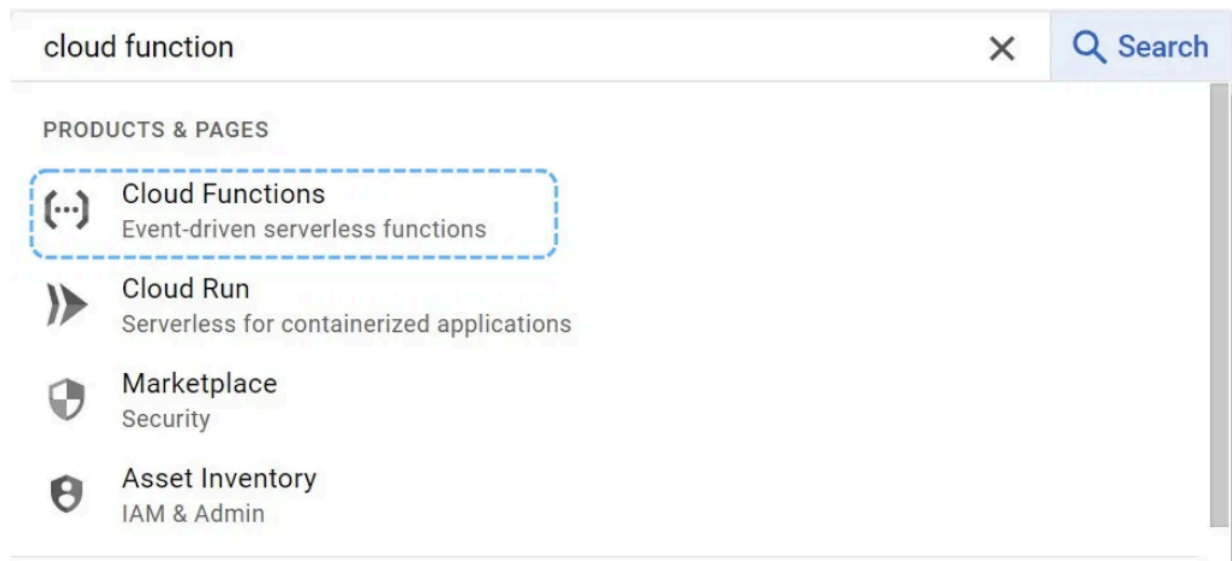
```
functions-framework==3.*
google-cloud-aiplatform
```

部署至 Cloud Functions

現在將這個來源部署至 Cloud Functions。在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令：

```
gcloud functions deploy vertex-ai-function \
--gen2 \
--runtime=python311 \
--region=${REGION} \
--source=. \
--entry-point=hello_vertex \
--trigger-http \
--allow-unauthenticated \
--max-instances=30
```

使用搜尋列前往 Cloud Functions 控制台：



這樣系統就會列出我們剛建立的 `vertex-ai-function` Cloud Function，並在函式頁面中提供公開網址。我們會使用這個檔案連結前端和 Vertex AI API。請儲存這個網址，您可能也必須允許未經驗證的存取要求，存取底層的 Cloud Run 服務。基於安全考量，建議使用已驗證的服務。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建構及部署前端

這個應用程式提供前端介面，可透過 Google Cloud Functions 與 Vertex AI API 互動。現在就來建立。

複製存放區並設定 Dockerfile

前往根目錄並複製 Git 存放區。

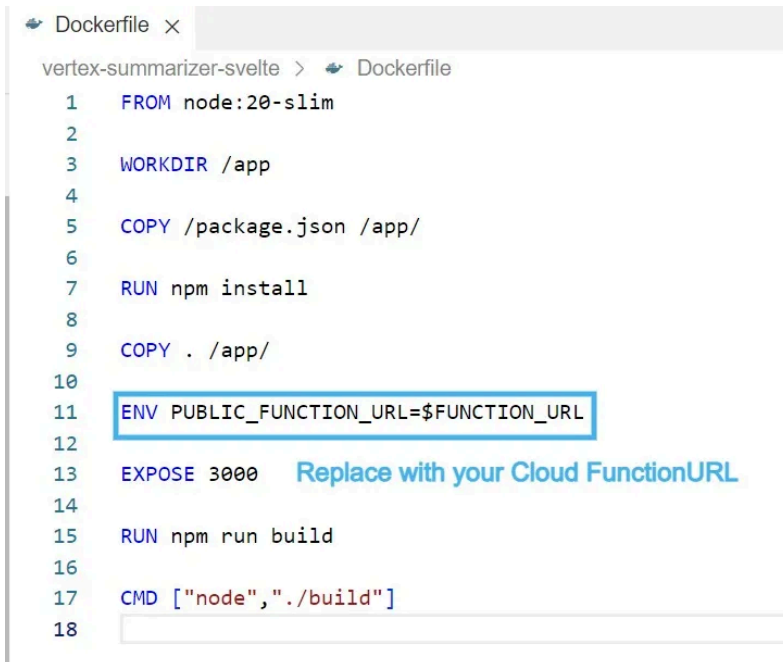
```
cd ~/

git clone https://github.com/bhaaratkrishnan/vertex-summarizer-svelte.git

cd vertex-summarizer-svelte
```

如要執行這個應用程式，您需要在 Dockerfile 中新增 PUBLIC_FUNCTION_URL 環境變數。這個網址是先前建立並儲存的 Cloud 函式網址。

開啟 Cloud Editor，然後編輯 Dockerfile 檔案的內容。將 PUBLIC_FUNCTION_URL 變數換成 Cloud 函式網址。



```
Dockerfile x
vertex-summarizer-svelte > Dockerfile
1 FROM node:20-slim
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY /package.json /app/
6
7 RUN npm install
8
9 COPY . /app/
10
11 ENV PUBLIC_FUNCTION_URL=$FUNCTION_URL
12
13 EXPOSE 3000 Replace with your Cloud FunctionURL
14
15 RUN npm run build
16
17 CMD ["node", "./build"]
18
```

將前端部署至 Cloud Run

我們會使用 Google Artifact Registry 建構及儲存 Docker 映像檔。Cloud Run 用於在無伺服器架構中部署容器。

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，建立 Artifact Registry 存放區：

```
gcloud artifacts repositories create vertex-repo --repository-format=docker --
location=${REGION}
```

為 Artifact Registry 存放區網址建立環境變數。

```
export DOCKER_URL=${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/vertex-repo/vertex-summarizer-image
```

建構 Docker 容器，並使用 Artifact Registry 存放區位置標記容器。使用存放區名稱標記 Docker 映像檔可設定 docker push 指令，將映像檔推送至特定位置。

```
docker build . -t ${DOCKER_URL}
```

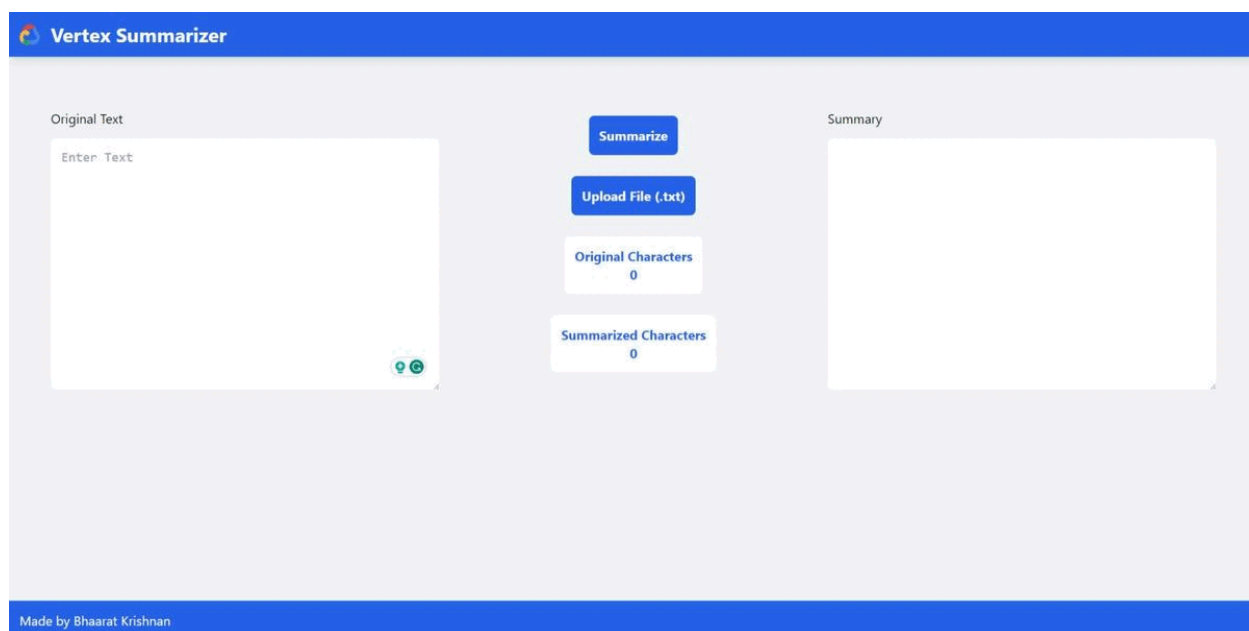
將映像檔推送至 Artifact Registry。

```
docker push ${DOCKER_URL}
```

將 Docker 容器部署至 Cloud Run。

```
gcloud run deploy vertex-summarizer --allow-unauthenticated --platform=managed --  
region=${REGION} --image=${DOCKER_URL}
```

耶！Vertex Summarizer 已經啟動並執行。網址會顯示在 Cloud Shell 中，請盡情探索及使用 Vertex AI 🤖。



6. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「關閉」刪除專案。
 4. 如要保留專案，但只刪除 Cloud Run 服務，請按照[這裡](#)的步驟操作。
 5. 如要刪除 Cloud Function 或撤銷存取權，請前往[這個頁面](#)操作。
-

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜

恭喜！您已成功使用 Vertex AI PaLM2 API，以程式輔助方式執行文字摘要作業、建構 Svelte 網頁應用程式，並部署至 Cloud Functions。如要進一步瞭解可用模型，請參閱 [Vertex AI LLM 產品說明文件](#)。
